

Governance Process Playbook

Buku Panduan Proses Tata Kelola

Tanggal: Juni 2026

Ditugaskan oleh Cardano DReps; dikembangkan oleh IOG dan Anggota Komunitas Cardano termasuk:

- Danielle Stanko (IOG)
- Fanny Wijaya
- JM Martinez Felices (IOG)
- Kelvin Peter (IOG)
- Ken Erik Oelmheim
- Maureen Wepngong (Giiyo Tech)
- Max van Rossem
- Nana Safo (Wada Global)
- Richmond Oppong (Wada Global)
- Tevo Kask (Voltaire Swarm)
- William Eddy (IOG)

Daftar isi

[Daftar isi](#)

[Ringkasan](#)

[Bagian 1: Pengantar Buku Panduan](#)

[1.1 Tujuan dan Cara Menggunakan Panduan Ini](#)

[1.2 Target Audiens dan Jalur Pembelajaran](#)

[1.3 Prinsip-Prinsip Inti Proyek](#)

[1.4 Kemajuan Implementasi Tata Kelola](#)

[Bagian 2: Bagaimana Mengukur Kesehatan Tata Kelola Cardano](#)

[2.1 Gambaran Umum Kerangka Kerja](#)

[2.2 Sumber Data dan Logika Pengukuran](#)

[2.3 Metodologi Analisis Data](#)

[2.4 Pengumpulan Data Kuantitatif](#)

[2.5 Metode Pengumpulan Data Kualitatif](#)

[2.6 Wawasan Utama dari Penilaian Perdana \(Epokh 537-609\)](#)

[Bagian 3: Membangun Laporan Kondisi Tata Kelola](#)

[Bagian 4: Panduan Khusus untuk Pemangku Kepentingan](#)

[4.1 Untuk Pemilik ada](#)

[4.2 Untuk Perwakilan yang Didelegasikan \(DReps\)](#)

[4.3 Untuk Operator Stake Pool \(SPO\)](#)

[4.4 Untuk Anggota Komite Konstitusi \(PK\)](#)

[Bagian 5: Implementasi Tata Kelola Praktis](#)

[5.1 Perangkat Tata Kelola Terpadu](#)

[5.2 Peta Jalan](#)

[5.3 Rekomendasi](#)

[Bagian 6: Lampiran dan Sumber Daya](#)

[6.1 Dokumen Tata Kelola Utama Cardano](#)

[6.2 Direktori Alat dan Platform](#)

[6.3 Saluran dan Kontak Komunitas](#)

[Saluran Komunitas](#)

Ringkasan

Tujuan: Panduan ini mendokumentasikan proses yang dapat diulang untuk melakukan penilaian tata kelola, mengukur metrik tata kelola, dan membangun konsensus komunitas seputar peningkatan tata kelola di Cardano.

Target Audiens: Anggota komunitas, DReps, SPO, penulis proposal, tim proyek, dan peneliti tata kelola.

Filosofi: Berfokus pada mengapa dan apa yang dilakukan, dengan memberikan ruang untuk perbaikan berkelanjutan. Contoh diberikan sebagai inspirasi, bukan sebagai aturan baku.

Bagian 1: Pengantar Buku Panduan

1.1 Tujuan dan Cara Menggunakan Panduan Ini

Apa isi buku panduan ini?

Panduan ini mendokumentasikan proses yang dapat diulang dan sistematis untuk:

1. Melakukan penilaian tata kelola pada blockchain Cardano.
2. Mengukur metrik tata kelola menggunakan Kerangka Pengukuran Tata Kelola (Governance Measurement Framework/GMF)
3. Membangun konsensus komunitas seputar perbaikan tata kelola dan rekomendasi.

Panduan ini bukanlah laporan State of Governance itu sendiri. Ini adalah manual di balik laporan tersebut.

Panduan ini mendokumentasikan semua yang dibutuhkan komunitas Cardano untuk secara independen mereproduksi, memverifikasi, memperluas, dan memperbarui pekerjaan tersebut dalam siklus pelaporan mendatang.

Dokumen ini mencakup metodologi yang dikembangkan dan disempurnakan selama Laporan Kondisi Tata Kelola perdana (meliputi periode 537-609, Januari 2025 – Januari 2026), yang ditugaskan oleh Cardano DReps dan disampaikan oleh IOG dan anggota komunitas Cardano.

Bagaimana Cara Menggunakan Panduan Ini?

Sebelum menggunakan panduan ini, tinjau terlebih dahulu [Kerangka Pengukuran Tata Kelola \(Governance Measurement Framework/GMF\)](#) di Bagian 2 untuk memahami 12 metrik inti di keempat kelompok pemangku kepentingan (Pemilik ada, DReps, SPO, dan Komite Konstitusional). Di dalam Bagian 2, Anda juga harus meninjau bagian Sumber Data untuk memahami di mana data on-chain dapat diakses (DB Sync, node Cardano) dan bagaimana data kualitatif dikumpulkan, serta Logika Pengukuran untuk setiap metrik untuk memahami bagaimana perhitungan dilakukan langkah demi langkah, termasuk rumus dan logika SQL. Kedua, tinjau Laporan Kondisi Tata Kelola untuk melihat bagaimana metrik ini berkinerja dalam praktik selama epoch 537-609 (Januari 2025 – Januari

2026), termasuk temuan dasar, analisis tren, dan contoh penerapan metrik di dunia nyata. Memahami apa yang diukur, dari mana data berasal, bagaimana data dihitung, dan seperti apa hasilnya sangat penting sebelum melakukan penilaian tata kelola Anda sendiri.

1.2 Target Audiens dan Jalur Pembelajaran

Audiens Utama

Panduan ini ditujukan untuk enam audiens utama. Pertama, tim penilaian di masa mendatang menggunakannya untuk mengikuti proses dan mereplikasi pengukuran tata kelola. Kedua, DRep menggunakannya untuk memahami metode pengukuran dan mempelajari praktik akuntabilitas. Ketiga, SPO menggunakannya untuk memahami harapan pengawasan dan pengukuran partisipasi. Keempat, pemegang ADA menggunakannya untuk mempelajari praktik terbaik partisipasi dan strategi delegasi. Kelima, pembuat alat menggunakannya untuk merujuk pada persyaratan data dan perhitungan metrik. Keenam, peneliti menggunakannya untuk mereplikasi metodologi untuk analisis berkelanjutan.

Jalur Pembelajaran

Terdapat empat jalur pembelajaran yang direkomendasikan.

- Jalur A: Saya ingin menjalankan penilaian tata kelola.
 - Bacalah Bagian 1-3 secara berurutan, lalu rujuk Bagian 5 untuk panduan yang disarankan.
- Jalur B: Saya ingin meningkatkan partisipasi saya dalam tata kelola.
 - Baca Bagian 4 untuk peran pemangku kepentingan Anda, lalu Bagian 6 untuk sumber daya tata kelola.
- Jalur C: Saya ingin memahami bagaimana tata kelola diukur.
 - Baca Bagian 2 untuk mengetahui GMF dan metodologi analisisnya.
- Jalur D: Saya ingin membangun alat tata kelola.
 - Baca Bagian 2 tentang metrik, Bagian 5.1 untuk saran khusus pengembang, dan Bagian 6.2 untuk alat dan platform tata kelola.

1.3 Prinsip-Prinsip Inti Proyek

Berdasarkan Konstitusi Cardano dan CIP-1694, lima prinsip inti memandu setiap aspek dari buku panduan ini.

Transparansi . Semua data, metode, dan keputusan harus dapat diverifikasi secara publik – publikasikan data mentah, dokumentasikan semua perhitungan, menggunakan kueri sumber terbuka.

Berbasis Komunitas. Proses ini melayani kebutuhan komunitas, bukan entitas tunggal mana pun - konsultasi multi-saluran dan umpan balik yang terdokumentasi.

Perbaikan Bertahap. Setiap siklus harus lebih baik daripada siklus sebelumnya - retrospektif, adaptasi, dan catatan perubahan harus digunakan ketika proses ini diulang.

Berbasis Bukti. Keputusan didasarkan pada data yang terukur, bukan hanya opini - menggabungkan metrik kuantitatif dan konteks kualitatif untuk setiap temuan.

Mudah diakses. Proses harus dapat dipahami oleh orang awam - gunakan bahasa yang jelas, visualisasi, dan terjemahan.

1.4 Kemajuan Implementasi Tata Kelola

Gambaran Umum Inisiatif Beyond MVG

Inisiatif Beyond Minimum Viable Governance (MVG) adalah proyek yang didanai oleh Departemen Keuangan dan selesai pada tahun 2026, yang dirancang untuk mengembangkan kerangka pengukuran tata kelola yang komprehensif untuk Cardano. Proyek ini dimulai karena Cardano baru-baru ini beralih ke tata kelola on-chain melalui CIP-1694, dan komunitas kekurangan alat objektif untuk menilai kesehatan tata kelola.

Inisiatif Beyond MVG menghasilkan empat keluaran utama:

1. Kerangka Pengukuran Tata Kelola (Governance Measurement Framework/GMF), yang mendefinisikan metrik di empat kelompok peserta: Pemilik ada, DReps, SPOs, dan Komite Konstitusional (dirinci di Bagian 2). GMF menetapkan "mengapa" dan "bagaimana" pengukuran tata kelola.
2. Laporan Kondisi Tata Kelola, mencakup periode 537-609 (Januari 2025 – Januari 2026). Laporan ini memberikan temuan dasar, analisis tren, dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti.
3. Buku Panduan Proses Tata Kelola ini mendokumentasikan proses yang dapat diulang untuk melakukan penilaian tata kelola, mengukur metrik, dan membangun konsensus komunitas.
4. Tim proyek mengambil langkah pertama untuk mengimplementasikan setiap rekomendasi dalam Laporan Kondisi Tata Kelola.

Panduan ini ada karena kesehatan tata kelola Cardano harus terus dipantau, dengan adaptasi berbasis bukti yang diusulkan, ditinjau, dan dikembangkan sebagai bagian dari siklus peningkatan reguler untuk Cardano. Harapannya adalah proyek ini (atau setidaknya proses pemantauan data,

analisis, dan penentuan perbaikan yang diperlukan) akan diulang secara berkala di masa mendatang.

Bagian 2: Bagaimana Mengukur Kesehatan Tata Kelola Cardano

2.1 Gambaran Umum Kerangka Kerja

Kerangka Pengukuran Tata Kelola (Governance Measurement Framework/GMF) dikembangkan melalui riset sekunder yang meneliti tiga domain yang saling melengkapi: tata kelola demokrasi tradisional (berdasarkan standar Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE)), riset empiris DAO, dan dokumentasi khusus Cardano termasuk CIP-1694 dan Konstitusi Cardano. Prinsip-prinsip OSCE telah diadaptasi ke konteks demokrasi cair Cardano seperti yang dijelaskan secara rinci dalam *Dokumen GMF, Bagian 2*.

Hipotesis yang mendasari kerangka kerja ini adalah bahwa hasil tata kelola Cardano dapat diukur serupa dengan pemerintahan demokratis, tetapi dengan pertimbangan khusus untuk model demokrasi likuidnya yang unik. Kerangka kerja ini mengintegrasikan metrik kuantitatif on-chain dengan penilaian pemangku kepentingan kualitatif untuk memberikan pandangan holistik tentang efektivitas tata kelola. Seperti yang dinyatakan dalam Ringkasan Eksekutif GMF, kerangka kerja ini mengorganisir metrik inti ke dalam empat kategori peserta: Metrik Pemilik ada (legitimasi dan partisipasi), Metrik DRep (desentralisasi dan akuntabilitas), Metrik SPO (keamanan dan pengawasan), dan Metrik Komite Konstitusional (risiko sistemik dan akuntabilitas).

Sebagaimana tercatat dalam **Laporan Kondisi Tata Kelola** (Bagian 4.1), tata kelola Cardano dipandu oleh prinsip-prinsip inti yang membentuk pendekatannya terhadap pengambilan keputusan terdesentralisasi: desentralisasi, transparansi, akuntabilitas, ketahanan, dan pemberdayaan komunitas. Saat ini belum ada kerangka pengukuran tata kelola standar yang terintegrasi di seluruh alat yang ada. GMF diusulkan untuk membentuk dasar pemantauan data yang konsisten dalam alat yang berfokus pada tata kelola. Alih-alih mengulangi definisi metrik lengkap di sini, pembaca sebaiknya merujuk ke dokumen sumber berikut:

Dokumen	Apa yang terkandung di dalamnya	Bagian-bagian Spesifik yang Harus Dibaca
Kerangka Pengukuran Tata Kelola (GMF)	Dokumentasi kerangka kerja lengkap termasuk tujuan, metodologi penelitian, dan metrik yang ditentukan di semua kategori.	Bagian 5 (Metrik Tata Kelola yang Didefinisikan)
Manual Metrik Tata Kelola Cardano	Spesifikasi teknis termasuk rumus, sumber data, dan logika perhitungan langkah demi langkah untuk setiap metrik.	Bagian 3

Pengaturan & Konfigurasi Node Cardano	Panduan langkah demi langkah untuk menginstal dan mengkonfigurasi node Cardano dengan DB-Sync di Ubuntu 24.04 LTS. Termasuk kueri SQL komprehensif untuk menghitung metrik tata kelola GMF.	Semua
Laporan Kondisi Tata Kelola	Bagaimana kinerja metrik dalam praktiknya selama periode 537-609, termasuk temuan dasar, analisis tren, dan pengamatan utama.	Bagian 5 (Temuan Utama menurut Kategori GMF)
Rencana Derivasi Visualisasi	Cara membuat grafik dan visualisasi untuk setiap metrik dari data CSV	Semua
Visualisasi Data Tata Kelola On-Chain	Grafik dan interpretasi awal untuk semua metrik di seluruh periode 537-609	Semua

2.2 Sumber Data dan Logika Pengukuran

Untuk data on-chain kuantitatif, sumber data utama adalah Cardano DB Sync (riwayat on-chain lengkap dengan node lokal ditambah SQL). Untuk semua metrik delegasi DRep, selalu gunakan snapshot dari batas epoch sebelumnya untuk memastikan perhitungan delegasi telah diselesaikan dan status kesepakatan terdistribusi memiliki probabilitas konsensus tertinggi pada batas epoch. (*GMF, Bagian 5.3; Manual Metrik, Bagian 2*)

Untuk panduan teknis langkah demi langkah tentang pengumpulan data ini, lihat Repositori GitHub proyek atau Manual Metrik Tata Kelola (Bagian 3.1 hingga 3.4).

Untuk data kualitatif di luar rantai blok (off-chain), tiga instrumen utama digunakan seperti yang didokumentasikan dalam GMF (Bagian 5.2): survei persepsi komunitas yang didistribusikan melalui forum, Discord, dan Telegram, wawancara pemangku kepentingan, dan lokakarya menggunakan agenda semi-terstruktur.

2.3 Metodologi Analisis Data

Metodologi analitis untuk mengembangkan kesimpulan dari data on-chain, wawancara, lokakarya, survei, dan data peristiwa mengikuti metodologi implementasi yang diuraikan dalam GMF (Bagian 5.3) dan Laporan Kondisi Tata Kelola (Bagian 3.3).

1. Analisis setiap dataset secara independen dengan mengelompokkan data berdasarkan pertanyaan, menganalisis respons survei tertutup, menghasilkan tema dari data terbuka, membuat grafik untuk setiap metrik, dan mendokumentasikan garis waktu berbasis periode waktu yang berisi informasi kontekstual.

2. Kategorikan data terkait dengan mengembangkan matriks yang memetakan setiap pertanyaan kualitatif ke metrik on-chain yang relevan dan menumpuk setiap metrik dengan garis waktu berbasis epoch.
3. Analisis korelasi dan perbedaan di seluruh kumpulan data dengan meninjau tingkat respons di berbagai kelompok pemangku kepentingan, membandingkan tren on-chain dengan respons kualitatif, dan mencari tolok ukur eksternal.
4. Ringkas hipotesis dan prioritaskan temuan menggunakan sistem penilaian di mana prioritas sama dengan kekuatan sinyal dikalikan dengan tingkat keparahan.

Untuk metodologi analisis data yang lebih rinci, lihat [Proyek Beyond MVG: Metodologi Analisis Data](#).

2.4 Pengumpulan Data Kuantitatif

Pengumpulan data kuantitatif on-chain dapat diotomatisasi, dengan pengukuran dan pengukuran ulang yang sering dilakukan. Banyak metrik menentukan penggunaan status ledger pada batas epoch terbaru untuk memastikan data yang konsisten. Beberapa metrik menggunakan jendela pengukuran standar, seperti 6 epoch (Stickiness of ADA delegated to SPOs) atau 12 epoch (Net change in active DRep count), atau pengukuran berbasis slot (Average Constitutional Committee Response Time to Governance Actions). Dalam kasus lain, kebebasan dalam menentukan frekuensi pengukuran diberikan kepada analis dan dapat dipilih berdasarkan konteks.

Untuk setiap metrik, proses pengumpulan data mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Ekstrak data mentah dari DB Sync menggunakan kueri SQL standar. Ini termasuk taruhan delegasi per DRep, catatan suara, sertifikat pendaftaran, stempel waktu suara CC, dan status delegasi pool.
2. Terapkan perhitungan metrik menggunakan rumus yang didefinisikan dalam Manual Metrik Tata Kelola (Bagian 3). Misalnya, koefisien Gini dihitung dari vektor stake yang didelegasikan per DRep; koefisien Nakamoto dihitung dengan memberi peringkat DRep berdasarkan stake dan menghitung berapa banyak yang dibutuhkan untuk melampaui setiap ambang batas; metrik kelengketan dihitung dengan membandingkan status delegasi di seluruh batas epoch.
3. Menggabungkan hasil dari berbagai periode waktu untuk mengidentifikasi tren. Periode pengukuran untuk laporan perdana mencakup 73 periode (sekitar 1 tahun).
4. Hasilkan visualisasi dari metrik yang dihitung menggunakan spesifikasi dalam [Rencana Derivasi Visualisasi](#).

Rincian pasti tentang seberapa sering setiap titik data dari Cardano dikumpulkan dijelaskan dalam definisi metrik di [Manual Metrik Tata Kelola](#).

2.5 Metode Pengumpulan Data Kualitatif

Mengapa Data Kualitatif Diperlukan?

Metrik kuantitatif menangkap apa yang terjadi di dalam blockchain. Seperti yang dicatat dalam Laporan Kondisi Tata Kelola (Bagian 3.2): *"Data kualitatif menangkap konteks, motivasi, dan titik gesekan... menjelaskan mengapa pola muncul – hambatan yang dihadapi peserta, alasan di balik perilaku pemungutan suara, dan pengalaman nyata para aktor tata kelola."*

Tiga Instrumen Utama

Tiga instrumen utama digunakan untuk pengumpulan data kualitatif.

1. Survei dan wawancara mengumpulkan peringkat kuantitatif dan kedalaman kualitatif. Survei memberikan kecepatan dan skala, sementara wawancara memberikan kedalaman naratif. Bank pertanyaan yang sama (dipetakan ke metrik on-chain M1 hingga M12) digunakan untuk kedua format, dengan pertanyaan yang diadaptasi untuk respons pilihan ganda dalam survei dan pertanyaan terbuka dalam wawancara. Bank pertanyaan lengkap, termasuk justifikasi dan kemunculannya di berbagai kelompok pemangku kepentingan, didokumentasikan di bawah ini.
2. Lokakarya tata kelola dilakukan secara terpisah untuk membangun konsensus dan memprioritaskan rekomendasi. Tidak seperti survei dan wawancara yang mengumpulkan masukan individu, lokakarya memungkinkan musyawarah kolektif yang diikuti oleh pemungutan suara terstruktur untuk memberi peringkat dan memilih rekomendasi. Metodologi lokakarya didokumentasikan di bawah ini.
3. Analisis proses tata kelola adalah peninjauan forum diskusi proposal, publikasi rasionalisasi pemungutan suara, dan mekanisme umpan balik komunitas untuk menemukan penjelasan lebih lanjut atas pertanyaan yang diajukan oleh data on-chain dan data kualitatif lainnya.

Strategi dan Target Penjangkauan

Untuk mengumpulkan data kualitatif melalui survei, lokakarya, dan wawancara, masyarakat harus diberi tahu tentang kesempatan untuk berpartisipasi.

Strategi penjangkauan menggabungkan dua jalur paralel: visibilitas luas melalui saluran komunitas publik (Forum Cardano, Discord, Telegram), dan penjangkauan berbasis hubungan yang ditargetkan untuk memastikan partisipasi dari kontributor tata kelola yang berpengalaman dan kelompok yang kurang terwakili. Pendekatan ganda ini menghindari ketergantungan berlebihan pada respons pasif sambil tetap menjaga keterbukaan dan aksesibilitas.

Upaya pengumpulan data harus berupaya mencapai target minimum yang representatif atau total yang realistis, meskipun tidak relevan secara statistik. Untuk penilaian perdana, targetnya adalah: 25 (DRep), 10 Organisasi Proyek Khusus (SPO), 5 anggota Dewan Kota (termasuk mantan anggota Dewan Kota) atau Delegasi Konstitusional, 3 penyedia alat atau data, dan 10 proyek komunitas.

Proses Penyusunan Pertanyaan Survei dan Wawancara Gabungan

Pertanyaan survei dan skrip wawancara disusun menggunakan kombinasi alat AI/LLM dan tinjauan manusia yang menyeluruh, yang berlandaskan nilai-nilai buku panduan pengamat pemilihan OSCE. Kerangka kerja Metrik Tata Kelola dan Manual Metrik digunakan sebagai dasarnya. Berdasarkan metrik dalam kerangka kerja tersebut, seorang LLM diinstruksikan untuk membuat serangkaian pertanyaan besar untuk mengukur wawasan pengguna, yang berfungsi sebagai bank pertanyaan. Setiap pertanyaan ditinjau secara individual dan justifikasinya diverifikasi. Kemudian, pertanyaan survei dibuat dengan respons pilihan ganda, lalu pertanyaan wawancara diturunkan dari bank pertanyaan yang sama dengan pertanyaan terbuka. Setiap pertanyaan diberi ID unik berdasarkan nomor metrik terkait untuk memungkinkan analisis dalam konteks keluaran metrik on-chain. Terakhir, semua pertanyaan survei dimasukkan ke dalam formulir dengan pengidentifikasi pertanyaan yang dipertahankan dan formulir wawancara dibuat untuk mengumpulkan data secara terorganisir.

Bank Soal Survei dan Wawancara

Bank soal ini mencakup semua 12 metrik yang didefinisikan dalam GMF dengan justifikasi untuk dimasukkannya setiap item survei dan wawancara dalam instrumen pengumpulan data kualitatif. Setiap item dipetakan ke metrik kuantitatif dari Kerangka Pengukuran Tata Kelola, dengan penjelasan singkat tentang bagaimana data kualitatif melengkapi pengukuran on-chain.

M1: Persentase Ada yang Beredar dan Aktif Memberikan Suara

Tujuan Metrik: Menilai legitimasi keputusan komunitas dengan mengukur persentase dari ada yang beredar yang secara aktif berpartisipasi melalui suara Ya atau Tidak, karena partisipasi yang tinggi menunjukkan keterlibatan yang luas berdasarkan prinsip “satu Lovelace = satu suara”.

M1-A (Survei)

Pertanyaan: Jika ada, apa hambatan terbesar yang mencegah Anda untuk berpartisipasi lebih aktif dalam tata kelola Cardano?

Justifikasi: Mengidentifikasi hambatan spesifik terhadap partisipasi yang tidak dapat diungkapkan oleh data pemungutan suara kuantitatif, sehingga memungkinkan intervensi yang ditargetkan untuk meningkatkan persentase warga yang aktif memberikan suara.

Muncul dalam: Survei Pemilik Ada, Survei DRep, Survei SPO

Setiap pertanyaan survei dan wawancara dalam instrumen pengumpulan data kualitatif. Setiap pertanyaan dipetakan ke metrik kuantitatif dari Kerangka Pengukuran Tata Kelola, dengan penjelasan singkat tentang bagaimana data kualitatif melengkapi pengukuran on-chain.

M1-B (Survei)

Buku Panduan Proses Tata Kelola

Pertanyaan: Jenis informasi apa yang paling membantu Anda dalam pengambilan keputusan tata kelola?

Justifikasi: Mengungkapkan kesenjangan informasi yang dapat menekan tingkat partisipasi, karena pemangku kepentingan yang kekurangan informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan cenderung kurang aktif dalam memberikan suara.

Muncul dalam: Survei Pemilik Ada, Survei DRep, Survei SPO, Survei CC

M1-AS (Wawancara)

Pertanyaan: Hambatan apa saja, jika ada, yang Anda temui saat mencoba berpartisipasi dalam tata kelola Cardano? Dapatkah Anda menjelaskan momen spesifik ketika Anda ingin berpartisipasi tetapi tidak bisa atau tidak mampu? Penyelidikan: Informasi apa yang menurut Anda paling bermanfaat saat membuat keputusan tata kelola, dan informasi apa yang saat ini kurang atau sulit ditemukan?

Justifikasi: Memberikan konteks naratif untuk hambatan partisipasi melalui pengalaman spesifik, memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang mengapa pemegang ADA mungkin tidak memilih meskipun memiliki kemampuan teknis untuk melakukannya.

Muncul di: Wawancara Pemilik Ada, Lokakarya

M1-BS (Wawancara)

Pertanyaan: Informasi apa yang menurut Anda paling bermanfaat ketika mengambil keputusan tata kelola, dan informasi apa yang saat ini kurang atau sulit ditemukan?

Justifikasi: Menjelajahi kebutuhan informasi dari perspektif peserta tata kelola aktif, mengidentifikasi kesenjangan yang dapat mempengaruhi kualitas dan frekuensi pemungutan suara.

Muncul di: Wawancara DRep, Wawancara SPO, Wawancara CC

M1-CS (Wawancara)

Pertanyaan: Faktor apa saja yang menyebabkan Anda abstain daripada memberikan suara Ya atau Tidak pada suatu tindakan pemerintahan? Pertanyaan lanjutan: Apa yang akan membantu Anda lebih sering memberikan suara Ya atau Tidak daripada abstain?

Justifikasi: Secara langsung membahas perilaku abstain DRep, yang mengurangi tingkat partisipasi efektif bahkan di antara perwakilan terdaftar, mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mengubah abstain menjadi suara aktif.

Muncul di: Wawancara DRep

M2: Jumlah Alamat Stake Unik yang Didelegasikan ke DReps

Tujuan Metrik: Mengukur luasnya partisipasi yang sebenarnya di luar volume ada mentah, karena angka yang lebih besar menandakan peningkatan partisipasi dan alokasi tugas tata kelola yang lebih luas, sehingga mendorong desentralisasi dan akuntabilitas.

M2-A (Survei)

Pertanyaan: Apa, jika ada, hambatan terbesar dalam mendelegasikan hak suara kepada seorang DRep?

Justifikasi: Mengidentifikasi hambatan yang mencegah alamat stake untuk mendelegasikan, menjelaskan mengapa jumlah alamat yang didelegasikan mungkin lebih rendah daripada potensi partisipasi.

Muncul dalam: Survei Pemilik Ada, Survei DRep

M2-B (Survei)

Pertanyaan: Di mana Anda mencari informasi saat memilih DRep?

Justifikasi: Mengungkap bagaimana pemegang ADA menemukan dan mengevaluasi DRep, memberikan informasi apakah jumlah delegasi yang rendah berasal dari tantangan penemuan atau defisit kepercayaan.

Muncul dalam: Survei Pemilik Ada, Survei DRep

M2-AS (Wawancara)

Pertanyaan: Jika Anda pernah mendelegasikan hak suara kepada DRep, mohon jelaskan pengalaman Anda dalam mendelegasikan hak suara Anda, termasuk tantangan yang Anda hadapi. Jika belum, mengapa belum? Pertanyaan tambahan: Jika relevan, apa yang akan mempermudah proses delegasi bagi Anda?

Justifikasi: Memberikan uraian rinci tentang pengalaman pendelegasian, mengungkapkan titik-titik hambatan yang dapat menghalangi alamat pemegang saham untuk menyelesaikan pendelegasian.

Muncul di: Wawancara Pemilik Ada

M2-BS (Wawancara)

Pertanyaan: Bagaimana Anda mencari dan meneliti DRep ketika mempertimbangkan pendelegasian? Pertanyaan Pendukung: Sumber informasi apa yang paling Anda percayai ketika mengevaluasi DRep?

Justifikasi: Menjelaskan secara mendalam proses penemuan DRep, mengidentifikasi saluran informasi dan sinyal kepercayaan mana yang mendorong keputusan delegasi.

Muncul di: Wawancara Pemilik Ada

M3: Keterikatan Ada Holder pada Delegasi DRep

Tujuan Metrik: Melacak efektivitas demokrasi cair dan akuntabilitas DRep, karena frekuensi perubahan delegasi menunjukkan apakah pemegang ADA secara aktif menggunakan hak mereka untuk menetapkan kembali kekuatan suara, sehingga menjaga akuntabilitas DRep.

M3-A (Survei)

Pertanyaan: Apa yang paling mungkin menyebabkan Anda/para pendelegasi mengubah delegasi DRep?

Justifikasi: Mengidentifikasi pemicu pendelegasian ulang, menjelaskan perilaku atau peristiwa apa yang mendorong tingkat perubahan delegasi yang diukur pada blockchain.

Muncul dalam: Survei Pemilik Ada, Survei DRep

M3-AS (Wawancara)

Pertanyaan: Faktor apa saja yang menurut Anda menyebabkan pemilik ADA mengubah delegasi DRep mereka? Pernahkah Anda mengalami kejadian yang menyebabkan perubahan dalam cara Anda mendelegasikan hak suara Anda? Penyelidikan: Bagaimana DRep dapat lebih baik menjaga kepercayaan dan keterlibatan para pendelegasi mereka?

Justifikasi: Menjelajahi dinamika perubahan delegasi melalui pengalaman nyata, mengungkapkan apakah perubahan tersebut mencerminkan akuntabilitas aktif (sehat) atau ketidakaktifan pasif (mengkhawatirkan).

Muncul di: Wawancara Pemilik Ada, Wawancara DRep, Lokakarya

M4/M5: Koefisien Gini dan Koefisien Nakamoto untuk Daya DRep

Tujuan Metrik: Koefisien Gini mengukur ketimpangan kekuasaan yang didelegasikan untuk melacak apakah lapisan DRep mengalami sentralisasi yang tinggi. Koefisien Nakamoto mengukur vektor serangan minimum untuk kontrol tata kelola guna menilai ketahanan terhadap kolusi dan penguasaan tata kelola.

M4/M5-A (Survei)

Pertanyaan: Menurut Anda, apa yang paling berkontribusi terhadap konsentrasi kekuatan suara di kalangan anggota DReps ?

Justifikasi: Mengungkap persepsi pemangku kepentingan tentang penyebab konsentrasi, memberikan konteks untuk menafsirkan tren koefisien Gini dan Nakamoto serta mengidentifikasi titik intervensi.

Muncul dalam: Survei Pemilik Ada, Survei DRep, Survei SPO

M4/M5-B (Survei)

Pertanyaan: Apa, jika ada, yang paling membantu mendistribusikan kekuatan suara secara lebih merata di antara anggota Dreps?

Justifikasi: Mengumpulkan masukan dari masyarakat tentang solusi potensial untuk konsentrasi, dan memberikan informasi untuk rekomendasi kebijakan ketika metrik kuantitatif menunjukkan sentralisasi yang bermasalah.

Muncul dalam: Survei Pemilik Ada, Survei DRep, Survei SPO, Survei CC

M4/M5-AS (Wawancara)

Pertanyaan: Kekuatan suara menjadi lebih terkonsentrasi di antara DReps sejak peran tersebut dibentuk. Menurut Anda, apa yang paling berkontribusi terhadap perubahan ini? Pertanyaan lanjutan: Perubahan apa yang menurut Anda dapat membantu mendistribusikan kekuatan suara secara lebih merata di antara DReps?

Justifikasi: Menjelajahi dinamika konsentrasi secara mendalam, memungkinkan pemahaman apakah konsentrasi mencerminkan agregasi preferensi yang sah atau hambatan struktural terhadap desentralisasi.

Muncul dalam: Wawancara Pemilik Ada, Wawancara DRep, Wawancara SPO, Lokakarya

M6: Persentase Suara DRep dengan Alasan yang Dipublikasikan

Tujuan Metrik: Menilai transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan dari (DReps) yang bertugas menjelaskan hasil pemungutan suara dan memberikan umpan balik kepada para pengusul dengan melampirkan penjelasan alasan pemungutan suara.

M6-A (Survei)

Pertanyaan: Apa yang paling membantu meningkatkan jumlah DRep yang menerbitkan penjelasan on-chain?

Justifikasi: Mengidentifikasi hambatan terhadap publikasi alasan dari para DRep sendiri, dan memberikan informasi untuk intervensi guna meningkatkan persentase suara dengan alasan yang dipublikasikan.

Muncul di: Survei DRep

M6-BS (Wawancara)

Pertanyaan: Tantangan apa yang dihadapi oleh anggota DReps dan CC ketika mempublikasikan alasan di balik suara mereka? Penyelidikan: Apa yang dapat mempermudah publikasi alasan secara konsisten?

Buku Panduan Proses Tata Kelola

Justifikasi: Menjelaskan secara mendalam tantangan publikasi yang rasional, mengungkap apakah tingkat publikasi yang rendah disebabkan oleh masalah perangkat lunak, kendala waktu, atau ekspektasi yang tidak jelas.

Muncul di: Wawancara DRep, Lokakarya

M7: Perubahan Bersih pada Jumlah DRep Aktif

Tujuan Metrik: Melacak kesehatan populasi DRep, karena peningkatan jumlah menunjukkan pertumbuhan desentralisasi dan representasi, sementara penurunan jumlah mungkin mengindikasikan berkurangnya minat.

M7-A (Survei)

Pertanyaan: Apa, jika ada, yang paling membantu meningkatkan jumlah DRep aktif dalam tata kelola Cardano?

Justifikasi: Mengidentifikasi intervensi yang dapat meningkatkan perekrutan dan retensi DRep, secara langsung mengatasi faktor-faktor yang mendorong metrik perubahan bersih.

Muncul dalam: Survei Pemilik Ada, Survei DRep

M7-AS (Wawancara)

Pertanyaan: Menurut Anda, apa yang mendorong atau menghalangi orang untuk menjadi DRep yang aktif? Pertanyaan lanjutan: Apa yang menyebabkan DRep berhenti bertugas sebagai DRep?

Justifikasi: Menjelaskan dinamika siklus hidup DRep, mengungkap mengapa individu mendaftar, tetap aktif, atau pensiun—faktor-faktor yang secara langsung menentukan perubahan bersih dalam jumlah DRep aktif.

Muncul di: Wawancara DRep, Lokakarya

M8: Keterlibatan SPO dalam Tindakan Tata Kelola

Tujuan Metrik: Mengukur pemenuhan peran keamanan dan pengawasan oleh SPO (Security Protection Officer), khususnya untuk pemungutan suara wajib. Partisipasi rendah dari SPO dalam tindakan wajib dapat membahayakan keamanan dan stabilitas jaringan.

M8-A (Survei)

Pertanyaan: Apa yang paling membantu meningkatkan partisipasi SPO dalam pemungutan suara tata kelola?

Justifikasi: Mengidentifikasi intervensi untuk meningkatkan tingkat keterlibatan SPO, dengan mengatasi faktor-faktor yang dapat menghambat partisipasi dalam metrik keterlibatan kuantitatif.

Muncul di: Survei SPO

M8-B (Survei)

Pertanyaan: Bagaimana Anda memprioritaskan partisipasi tata kelola relatif terhadap operasional kolam renang?

Justifikasi: Mengungkapkan bagaimana SPO menyeimbangkan tuntutan yang saling bertentangan, menjelaskan apakah tingkat keterlibatan yang rendah mencerminkan keterbatasan kapasitas atau pengabaian tanggung jawab tata kelola.

Muncul di: Survei SPO

M8-AS (Wawancara)

Pertanyaan: Faktor apa saja yang mendorong atau menghalangi Anda/SPO untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara tata kelola? Pertanyaan lanjutan: Apa yang akan mempermudah SPO untuk terlibat lebih aktif dalam tata kelola?

Justifikasi: Menjelajahi dinamika partisipasi tata kelola SPO secara mendalam, mengidentifikasi dorongan dan hambatan spesifik yang membentuk tingkat keterlibatan.

Muncul di: Wawancara SPO, Lokakarya

M8-BS (Wawancara)

Pertanyaan: Banyak SPO juga menjabat sebagai DRep. Apakah Anda mengetahui tantangan unik apa pun yang dihadapi SPO yang juga menjabat sebagai DRep dalam tata kelola? Penyelidikan: Apakah ada situasi di mana kepentingan SPO mungkin bertentangan dengan perannya sebagai DRep?

Justifikasi: Menjelaskan dinamika peran ganda yang dapat memengaruhi bagaimana SPO terlibat dalam tata kelola, mengungkap potensi konflik kepentingan yang relevan untuk menafsirkan pola keterlibatan.

Muncul di: Wawancara SPO

M9: Keterikatan Ada yang Didelegasikan ke SPO

Tujuan Metrik: Menilai stabilitas delegasi, karena tingkat keterikatan yang tinggi menunjukkan kepuasan delegator dan kepercayaan bersama, memperkuat stabilitas jaringan. Sebaliknya, keterikatan yang berlebihan dapat mencerminkan sikap pasif dalam konteks demokrasi cair.

M9-A (Survei)

Pertanyaan: Ketika pemegang ADA jarang mengubah delegasi stake pool mereka dari waktu ke waktu, menurut Anda apa yang paling mungkin ditunjukkan oleh hal ini?

Buku Panduan Proses Tata Kelola

Justifikasi: Mengungkapkan interpretasi pemangku kepentingan tentang kekakuan delegasi, membantu membedakan apakah kekakuan yang tinggi mencerminkan kepuasan (positif) atau ketidakpedulian pasif (mengkhawatirkan).

Muncul dalam: Survei Pemilik Ada, Survei SPO

M9-BS (Wawancara)

Pertanyaan: Tantangan apa yang muncul ketika para pendelegasi tetap bersama SPO mereka meskipun SPO tidak aktif? Pertanyaan lanjutan: Menurut Anda, apa yang membantu SPO mempertahankan para pendelegasi mereka dari waktu ke waktu?

Justifikasi: Menjelaskan implikasi delegasi yang kaku dari perspektif SPO, mengidentifikasi apakah retensi mencerminkan loyalitas yang diperoleh atau ketidakpedulian delegator.

Muncul di: Wawancara SPO

M10: Rata-rata Waktu Tanggapan Komite Konstitusional terhadap Tindakan Tata Kelola

Tujuan Metrik: Mengukur efisiensi proses peninjauan konstitusi Komite Konstitusi dan mengidentifikasi potensi hambatan dengan melacak waktu rata-rata antara pengajuan tindakan tata kelola dan pemungutan suara Komite Konstitusi.

M10-A (Survei)

Pertanyaan: Apa yang paling membantu Komite Konstitusi dalam menanggapi tindakan pemerintahan secara lebih efisien?

Justifikasi: Mengumpulkan masukan dari anggota CC mengenai peningkatan proses, yang secara langsung memberikan informasi untuk intervensi guna mengurangi waktu respons yang diukur dengan metrik kuantitatif.

Muncul di: Survei CC

M10-B (Survei)

Pertanyaan: Berapa jangka waktu yang dapat diterima bagi Komite Konstitusi untuk meninjau dan memberikan suara pada suatu tindakan tata kelola?

Justifikasi: Menetapkan ekspektasi pemangku kepentingan terhadap waktu respons CC, memberikan tolok ukur untuk mengevaluasi apakah waktu respons yang diukur memenuhi standar komunitas.

Muncul dalam: Survei Pemilik Ada, Survei DRep, Survei SPO, Survei CC

M10-CS (Wawancara)

Buku Panduan Proses Tata Kelola

Pertanyaan: Faktor apa saja yang mempengaruhi seberapa cepat Komite Konstitusi dapat meninjau dan memberikan suara pada tindakan tata kelola? Penyelidikan: Perubahan apa yang akan membantu Komite Konstitusi merespons dengan lebih efisien?

Justifikasi: Menjelaskan secara mendalam dinamika waktu respons, mengidentifikasi akar penyebab keterlambatan dan solusi potensial dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses peninjauan.

Muncul di: Wawancara CC, Lokakarya

M10-DS (Wawancara)

Pertanyaan: Apa harapan Anda mengenai seberapa cepat Komite Konstitusi harus meninjau dan memberikan suara pada tindakan tata kelola? Penyelidikan: Bagaimana penundaan dalam peninjauan Komite Konstitusi mempengaruhi kemampuan Anda untuk membuat keputusan tata kelola secara efektif?

Justifikasi: Menangkap ekspektasi SPO terhadap responsivitas CC dan mengungkapkan bagaimana penundaan berdampak pada partisipasi tata kelola mereka, mengontekstualisasikan metrik waktu respons dari perspektif pemangku kepentingan pengawasan.

Muncul di: Wawancara SPO

M10-ES (Wawancara)

Pertanyaan: Bagaimana kompensasi CC atau kurangnya kompensasi mempengaruhi kemampuan Anda untuk memenuhi tanggung jawab peninjauan konstitusional Anda? Penyelidikan: Apakah kompensasi (atau kurangnya kompensasi) mempengaruhi keputusan Anda untuk terus mengabdikan atau memengaruhi waktu yang dapat Anda curahkan untuk peninjauan tata kelola?

Justifikasi: Meneliti apakah kendala sumber daya mempengaruhi kapasitas CC, dan mengungkap apakah waktu respons yang lambat mencerminkan dukungan yang tidak memadai daripada inefisiensi proses.

Muncul di: Wawancara CC

M11: Persentase Suara Komite Konstitusi dengan Alasan yang Dipublikasikan

Tujuan Metrik: Melacak transparansi dan akuntabilitas Komite Konstitusi dengan mengukur persentase suara Komite Konstitusi yang menyertakan penjelasan yang dipublikasikan mengenai dasar konstitusional dari keputusan mereka.

M11-A (Survei)

Pertanyaan: Apa yang paling membantu meningkatkan publikasi alasan di balik keputusan Komite Konstitusi?

Buku Panduan Proses Tata Kelola

Justifikasi: Mengidentifikasi hambatan terhadap publikasi alasan di balik usulan perubahan iklim (CC), dan memberikan informasi untuk intervensi guna meningkatkan persentase suara dalam usulan perubahan iklim yang disertai alasan yang dipublikasikan.

Muncul di: Survei CC

M11-B (Survei)

Pertanyaan: Apa yang paling membantu memastikan bahwa alasan perubahan iklim sampai dan dipahami oleh pemangku kepentingan tata kelola lainnya?

Justifikasi: Menangani aksesibilitas alasan di luar publikasi, memastikan bahwa alasan yang dipublikasikan mencapai tujuan transparansinya dengan menjangkau audiens yang dituju.

Muncul di: Survei CC

M11-CS (Wawancara)

Pertanyaan: Jelaskan pengalaman Anda dalam mempublikasikan alasan di balik suara Anda, termasuk tantangan apa pun yang Anda hadapi. Pertanyaan lanjutan: Apa yang akan mempermudah anggota CC untuk mempublikasikan alasan secara konsisten?

Justifikasi: Menjelajahi pengalaman publikasi berdasarkan alasan CC secara mendalam, mengungkap apakah tingkat publikasi yang rendah disebabkan oleh masalah perangkat lunak, kendala waktu, ambiguitas konstitusional, atau faktor lainnya.

Muncul di: Wawancara CC

M12: Tingkat Abstain Komite Konstitusional

Tujuan Metrik: Memantau pola abstain Komite Konstitusi untuk mengidentifikasi potensi ambiguitas konstitusional, konflik kepentingan, atau masalah sistemik yang dapat melemahkan kemampuan Komite Konstitusi dalam memberikan panduan konstitusional yang jelas.

M12-A (Survei)

Pertanyaan: Apa yang paling membantu mengurangi abstain yang tidak perlu di Komite Konstitusi?

Justifikasi: Mengidentifikasi intervensi untuk mengurangi tingkat abstain dari CC, dengan mengatasi faktor-faktor yang dapat mencegah anggota CC mencapai keputusan konstitusional yang definitif.

Muncul di: Survei CC

M12-AS (Wawancara)

Pertanyaan: Perubahan apa yang dapat membantu mengurangi abstain yang tidak perlu dari pemungutan suara pada tindakan tata kelola? Penyelidikan: Faktor apa yang menyebabkan Anda abstain dari pemungutan suara pada suatu tindakan tata kelola?

Justifikasi: Meneliti dinamika abstain dari anggota CC secara langsung, mengungkap apakah tingkat abstain yang tinggi mencerminkan ambiguitas konstitusional, konflik kepentingan, atau masalah sistemik lainnya.

Muncul di: Wawancara CC

Proses Lokakarya dan Pemungutan Suara untuk Rekomendasi

Lokakarya memiliki tujuan yang berbeda dari survei dan wawancara: di sinilah proses jajak pendapat dilakukan secara khusus untuk memprioritaskan rekomendasi. Tidak seperti survei yang mengumpulkan opini individu, lokakarya memungkinkan musyawarah kolektif yang diikuti oleh jajak pendapat terstruktur untuk memberi peringkat rekomendasi.

Peserta lokakarya harus mencakup DReps, SPOs, anggota CC, pemilik ada, dan pemangku kepentingan tata kelola lainnya. Fasilitator diharapkan untuk memastikan partisipasi yang seimbang, mengajukan pertanyaan lanjutan yang memperjelas contoh dan konteks, menghindari perdebatan atau pengarahannya ke solusi tertentu, dan mengisi dokumen pasca-lokakarya untuk mengumpulkan data dalam format yang seragam. Praktik fasilitasi yang bermanfaat meliputi: menciptakan rasa aman secara psikologis sebelum masuk ke diskusi terstruktur (Presence Before Performance), menugaskan pencatat khusus, menggunakan sesi berbicara terstruktur selama diskusi, dan menyertakan sesi penutup untuk evaluasi.

Para peserta diharapkan untuk berbagi pengalaman berdasarkan keterlibatan langsung (bukan teori), menggunakan contoh spesifik jika memungkinkan, dan menghormati peran dan perspektif pemangku kepentingan yang berbeda.

Proses pemungutan suara lokakarya mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Penyajian temuan – Fasilitator mempresentasikan hasil pengukuran dan kandidat rekomendasi awal yang diperoleh dari analisis data.
2. Musyawarah – Para peserta mendiskusikan setiap rekomendasi, dengan mempertimbangkan biaya, dampak, dan kelayakan. Sesi diskusi terstruktur memastikan semua suara didengar.
3. Pemungutan suara – Setiap peserta memberikan suara pada rekomendasi menggunakan sistem penilaian standar (misalnya, prioritas = dampak × kelayakan, atau menggunakan metode pilihan berperingkat).
4. Pemingkatan – Suara dikumpulkan untuk menghasilkan daftar rekomendasi yang diberi peringkat.

Buku Panduan Proses Tata Kelola

5. Pengecekan konsensus – Pendapat yang menyimpang akan dibahas, dan putaran pemungutan suara kedua dapat dilakukan jika diperlukan untuk menyempurnakan daftar kandidat.

Hasil pemungutan suara lokakarya secara langsung memengaruhi daftar rekomendasi akhir yang didokumentasikan dalam Laporan Kondisi Tata Kelola. Untuk contoh lokakarya dalam praktiknya, lihat portal Beyond MVG di <https://beyond-mvg.vercel.app/observations>.

Tinjauan Hasil Pengukuran Berbasis Forum

Setelah analisis kuantitatif dan kualitatif selesai, hasil pengukuran ditinjau melalui diskusi forum komunitas dengan aktor tata kelola utama. Proses peninjauan ini memastikan bahwa temuan divalidasi oleh mereka yang aktif terlibat dalam operasi tata kelola Cardano sebelum publikasi akhir.

Kelompok yang berpartisipasi meliputi:

- Tim Intersect (staf teknis dan operasional)
- Anggota Komite Sipil Intersect
- Penyedia CIP aktif, tindakan tata kelola, atau perangkat tata kelola yang sudah mengerjakan peningkatan tata kelola.
- DReps tertarik pada peningkatan tata kelola

Proses peninjauan mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Draf laporan dipublikasikan – Draf Laporan Kondisi Tata Kelola dipublikasikan di [Cardano Essential](#).
2. Sesi peninjauan – Mintalah sesi khusus dengan para pemangku kepentingan di atas untuk meninjau temuan dan memberikan umpan balik formal.
3. Integrasi umpan balik – masukan disintesis dan digunakan untuk menyempurnakan laporan dan rekomendasi akhir.
4. Dokumen tanggapan – Dokumen tanggapan terpisah dapat diterbitkan untuk membahas tema-tema utama umpan balik dan menjelaskan bagaimana tema-tema tersebut diintegrasikan.

Frekuensi Pengumpulan Data

Untuk data on-chain kuantitatif, pengumpulan dapat diotomatisasi dengan pengukuran dan pengukuran ulang yang sering dilakukan. Banyak metrik menentukan penggunaan status ledger pada batas epoch terbaru untuk memastikan data yang konsisten. Beberapa menggunakan jendela pengukuran standar, seperti 6 epoch (Stickiness of ADA delegated to SPOs) atau 12 epoch (Net change in active DRep count), atau pengukuran berbasis slot (Average CC response time). Detail

yang tepat tentang frekuensi pengukuran ditentukan dalam definisi metrik di [Governance Metrics Manual](#).

Untuk data kualitatif di luar rantai blok (off-chain), pengumpulannya membutuhkan banyak sumber daya dan akan dilakukan lebih jarang. Rekomendasi minimum adalah menggunakan pemicu kuantitatif untuk tindakan darurat – metrik yang mencapai nilai berbahaya, yang mungkin memerlukan pengumpulan data kualitatif untuk penyelesaian sepenuhnya. Di luar keadaan darurat, pendekatan berkelanjutan meliputi: menetapkan titik pemeriksaan berkala untuk tinjauan holistik setiap 3 hingga 5 tahun; menjadikan retrospektif sebagai norma untuk proses tata kelola; memungkinkan retrospektif dalam skala besar melalui repositori pusat untuk pertanyaan tata kelola; dan mengintegrasikan metrik tata kelola ke dalam KPI Visi Cardano 2030.

2.6 Wawasan Utama dari Penilaian Perdana (Epokh 537-609)

Untuk visualisasi data on-chain lengkap, interpretasi awal, dan temuan terperinci untuk setiap metrik inti di seluruh epoch 537 hingga 609 (29 Januari 2025 – 24 Januari 2026), pembaca dapat merujuk ke dokumen [Visualisasi Data Tata Kelola On-Chain](#).

Untuk analisis lengkap, temuan dasar, interpretasi tren, dan wawasan kualitatif lintas pemangku kepentingan yang memberikan informasi tentang bagaimana GMF diterapkan dalam praktik, lihat Laporan Kondisi Tata Kelola, khususnya Bagian 5 (Temuan Utama berdasarkan Kategori GMF) dan Bagian 5.5 (Temuan Kualitatif Lintas Pemangku Kepentingan).

Bagian 3: Membangun Laporan Kondisi Tata Kelola

Laporan Kondisi Tata Kelola adalah keluaran utama dari proses pengukuran tata kelola. Sementara Kerangka Pengukuran Tata Kelola (GMF) mendefinisikan "mengapa" dan "bagaimana" pengukuran – mengapa mengukur metrik spesifik ini dan bagaimana metrik tersebut harus dihitung – Laporan Kondisi Tata Kelola memberikan "lalu apa" dan "apa langkah selanjutnya". Laporan ini menafsirkan data, mengidentifikasi pola, menjelaskan implikasi, dan merumuskan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti.

Daripada mengulangi isi laporan di sini, pembaca sebaiknya merujuk pada Laporan Kondisi Tata Kelola dengan menggunakan referensi bagian berikut:

Bagian	Judul	Apa yang terkandung di dalamnya
Bagian 1	Ringkasan Eksekutif	Ringkasan penilaian komprehensif, temuan utama di empat kategori, dan enam rekomendasi.
Bagian 2	Perkenalan	Tujuan, ruang lingkup, hal-hal yang termasuk, hal-hal yang tidak termasuk,

		keterbatasan, dan pentingnya tata kelola blockchain.
Bagian 3	Metodologi	Pendekatan penelitian, penjelasan koefisien Gini dan Nakamoto, sumber data, validasi, dan teknik analisis.
Bagian 4	Gambaran Umum Kerangka Tata Kelola Cardano	Prinsip dan filosofi tata kelola, struktur tata kelola saat ini, dan evolusi historis.
Bagian 5	Temuan Utama berdasarkan Kategori GMF	Temuan rinci untuk metrik pemilik ada (5.1), metrik DRep (5.2), metrik SPO (5.3), metrik CC (5.4), dan temuan lintas pemangku kepentingan (5.5)
Bagian 6	Analisis Tindakan Tata Kelola dan Pengamatan Parameter	Pola partisipasi berdasarkan jenis tindakan dan pengamatan parameter tata kelola
Bagian 7	Rekomendasi Alat untuk Pemantauan Tata Kelola yang Berkelanjutan	Rekomendasi untuk pemantauan tata kelola berkelanjutan
Bagian 8	Rekomendasi	Enam rekomendasi prioritas beserta akar penyebab dan pertimbangan implementasinya
Bagian 9	Kesimpulan	Ringkasan pencapaian, tantangan, dan langkah selanjutnya
Bagian 10	Referensi	Tautan ke setiap dokumen penelitian yang dirujuk dalam laporan.

Untuk menyusun laporan ini, kerangka kerja dibuat dengan menggunakan survei komunitas untuk mengumpulkan umpan balik tentang informasi terpenting yang perlu disertakan. Setelah data dikumpulkan dan dianalisis, grafik dan visualisasi disertakan, dan kembali disosialisasikan dengan komunitas untuk mendapatkan umpan balik. Versi final laporan mencakup rekomendasi yang diprioritaskan. Laporan tersebut dibatasi hingga 20 halaman untuk menghindari dokumen yang terlalu panjang, sehingga fokus hanya pada wawasan yang paling penting.

Bagian 4: Panduan Khusus untuk Pemangku Kepentingan

4.1 Untuk Pemilik ada

Hak dan Tanggung Jawab

Para pemilik ADA memiliki hak suara yang proporsional dengan kepemilikan ADA mereka berdasarkan prinsip "*satu Lovelace, satu suara*". Anda memiliki tiga hak utama: hak untuk mendelegasikan hak suara kepada DRep mana pun atau memberikan suara langsung pada tindakan tata kelola, hak untuk mengubah delegasi kapan saja berdasarkan model demokrasi likuid Cardano,

dan hak untuk mengakses semua data tata kelola on-chain termasuk proposal, suara, dan publikasi rasional.

Bersamaan dengan hak-hak tersebut, terdapat tiga tanggung jawab. Pertama, buatlah keputusan delegasi yang tepat dengan meneliti kinerja dan riwayat pemungutan suara DRep. Kedua, pantau perilaku DRep dan delegasikan kembali jika seorang DRep memberikan suara yang bertentangan dengan kepentingan Anda. Ketiga, berpartisipasi dalam survei komunitas untuk memberikan umpan balik yang membantu meningkatkan tata kelola.

Strategi Pendelegasian

Sebelum mendelegasikan, teliti DRep menggunakan alat seperti ADAtool.net atau Civitas Explorer. Hindari menggunakan `drep_always_abstain` secara default jika Anda ingin kekuatan suara Anda terwakili – dalam laporan perdana, 7,8 miliar ADA didelegasikan ke Always Abstain.

Atur pengingat kalender untuk meninjau delegasi Anda setiap triwulan. Sebagian besar delegasi menjadi "melekat" – lebih dari 95% saham tetap tidak berubah selama 12 periode atau lebih. Jika DRep Anda secara konsisten memberikan suara menentang preferensi Anda atau berhenti menerbitkan alasan, segera delegasikan ulang. Mekanisme akuntabilitas dalam demokrasi cair hanya berfungsi jika Anda menggunakannya.

Terakhir, berikan masukan kepada DRep Anda melalui utas forum, saluran Discord, atau pesan langsung. DRep perlu memahami preferensi delegator untuk mewakili Anda secara efektif.

Praktik Terbaik

Pertama, pertimbangkan untuk mendelegasikan suara Anda kepada DRep yang aktif, bukan kepada Always Abstain (selalu abstain) agar kekuatan suara Anda digunakan untuk pengambilan keputusan. Kedua, berikan suara langsung pada proposal utama jika Anda memiliki preferensi yang kuat – Anda tidak perlu mendelegasikan suara. Ketiga, berpartisipasi dalam survei komunitas; umpan balik Anda membantu mengidentifikasi hambatan dan prioritas. Keempat, tetaplah terinformasi melalui Forum Cardano, notifikasi platform tata kelola, dan saluran komunikasi DRep.

Peralatan

Alat-alat utama meliputi GovTool untuk delegasi dan pemungutan suara, ADAtool.net untuk analisis kekuatan DRep dan pengingat pemungutan suara, Civitas Explorer untuk dasbor kinerja DRep, dan dompet seperti Yoroi, Daedalus, Typhon, GERO, Begin, dan Eternl yang memiliki fitur tata kelola bawaan.

4.2 Untuk Perwakilan yang Didelegasikan (DReps)

Pendaftaran dan Persyaratan

Untuk menjadi DRep, daftarkan diri Anda di blockchain dengan membayar `dRepDeposit` (saat ini 500 ADA). Ini akan membuat kredensial DRep dan membuat Anda memenuhi syarat untuk

menerima delegasi. Untuk tetap aktif, Anda harus memberikan suara setidaknya sekali dalam periode **dRepActivity** (saat ini 20 epoch, sekitar 100 hari). Kegagalan untuk memberikan suara dalam periode ini akan mengakibatkan penandaan otomatis sebagai tidak aktif dan penghapusan dari perhitungan stake voting aktif. Seperti yang ditunjukkan dalam data on-chain untuk epoch 537-596, pendaftaran DRep baru menurun secara signifikan selama periode pengukuran. Pada jendela pengukuran pertama (epoch 537-548), terdapat 209 pendaftaran baru. Pada periode terakhir (epoch 585-596), pendaftaran baru telah turun menjadi 29. Setiap periode 12 epoch mencatat perubahan bersih negatif pada DRep aktif, dengan penurunan bersih terbesar sebesar 118 DRep terjadi selama epoch 561-572, yang bertepatan dengan peninjauan proposal anggaran dan 40 permintaan penarikan dana perbendaharaan. Sepanjang waktu, terdapat sekitar 99 hingga 117 DRep yang ditandai tidak aktif (mereka yang belum memberikan suara selama 20 epoch).

Manajemen Delegasi

Lacak bagian yang didelegasikan dan distribusinya menggunakan kueri Sinkronisasi Basis Data atau alat seperti ADAtool.net. Pantau perubahan pola delegasi untuk memahami kapan dan mengapa delegator pergi. Berkomunikasi secara teratur dengan delegator melalui utas forum, saluran Discord, atau milis. Transparansi tentang filosofi pemungutan suara dan proses pengambilan keputusan Anda membangun kepercayaan dan mempertahankan delegator.

Protokol Pemungutan Suara dan Pengembangan Rasional

Publikasikan penjelasan untuk setiap suara menggunakan mekanisme jangkar (URL dan hash) yang didefinisikan dalam CIP-100 dan CIP-119. Penjelasan Anda harus menjelaskan empat hal: bagaimana Anda memberikan suara, mengapa Anda memberikan suara seperti itu, faktor apa yang memengaruhi keputusan Anda, dan bagaimana suara tersebut selaras dengan filosofi yang Anda nyatakan atau preferensi delegator. Saat ini, hanya 54% suara DRep yang menyertakan penjelasan. Standar CC sebesar 99,8% adalah yang harus Anda cita-citakan.

Untuk proposal yang kompleks, pertimbangkan untuk menerbitkan analisis terperinci sebelum pemungutan suara untuk mengumpulkan umpan balik dari pihak yang mendelegasikan. Praktik ini, yang dikenal sebagai "pemungutan suara deliberatif," meningkatkan kualitas keputusan dan menunjukkan akuntabilitas.

Praktik Komunikasi dan Akuntabilitas

Bangun saluran komunikasi reguler. Minimal, buatlah forum diskusi tempat para delegator dapat mengajukan pertanyaan dan menerima tanggapan. Pertimbangkan untuk menambahkan saluran Discord, grup Telegram, atau buletin email. Dokumentasikan filosofi pemungutan suara dan kerangka kerja pengambilan keputusan Anda sehingga para delegator memahami bagaimana Anda akan memberikan suara pada proposal di masa mendatang tanpa perlu menanyakan setiap tindakan. Tanggapi pertanyaan dan umpan balik delegator dengan segera – akuntabilitas membutuhkan komunikasi dua arah.

Pertanyaan Survei Penilaian Diri

Anda dapat mengumpulkan umpan balik dari para delegator menggunakan empat pertanyaan.

Pertama, "Seberapa baik DRep ini mengkomunikasikan keputusan pemungutan suara mereka?"

pada skala 1-5 untuk mengukur persepsi transparansi. Kedua, "Seberapa selaras DRep ini dengan preferensi tata kelola Anda?" pada skala 1-5 untuk mengukur akurasi representasi. Ketiga, "Apakah

Anda akan merekomendasikan DRep ini kepada pemegang ADA lainnya?" sebagai metrik kepuasan keseluruhan Ya/Tidak. Keempat, pertanyaan terbuka: "Apa yang Anda ingin DRep ini lakukan secara berbeda?"

4.3 Untuk Operator Stake Pool (SPO)

Peran Tata Kelola dalam Keamanan Jaringan

SPO memiliki peran ganda di Cardano. Pertama, mereka mengamankan jaringan melalui produksi blok di bawah mekanisme proof-of-stake Ouroboros. Kedua, mereka memberikan pengawasan wajib untuk tindakan tata kelola yang kritis terhadap keamanan. Lapisan SPO berfungsi sebagai pengawas bagi DRep dan Komite Konstitusional.

Pemungutan Suara Mengenai Perubahan Protokol Penting

SPO (Special Protection Officer) harus memberikan suara pada tindakan wajib ketika tindakan tersebut muncul. Seperti yang didokumentasikan dalam Laporan Kondisi Tata Kelola, partisipasi aktif SPO dalam memberikan suara menurun dari 55% menjadi 37%. Rendahnya partisipasi dalam tindakan wajib melemahkan fungsi pengawasan keamanan.

SPO (Senior Product Officer) harus memprioritaskan pemungutan suara pada empat jenis tindakan yang memerlukan persetujuan mereka:

1. Inisiasi Hard Fork
2. Mosi Tidak Percaya
3. Pembaruan Komite Konstitusi
4. Perubahan Parameter Protokol yang Relevan dengan Keamanan (maxBlockBodySize, maxTxSize, maxBlockHeaderSize, maxValueSize, maxBlockExecutionUnits, txFeePerByte, txFeeFixed, utxoCostPerByte, govActionDeposit, minFeeRefScriptCostPerByte)

Untuk tindakan yang tidak wajib seperti Penarikan Dana Perbendaharaan, partisipasi SPO bersifat opsional sesuai rancangan. Rendahnya keterlibatan SPO pada tindakan Perbendaharaan (11,65% pada contoh Desember 2025) mencerminkan rancangan ini, dan bukan berarti ketidaksepakatan dengan proposal tersebut.

Menyeimbangkan Tanggung Jawab Teknis dan Tata Kelola

Para SPO melaporkan bahwa tata kelola merupakan hal sekunder dibandingkan tanggung jawab operasional. Seperti yang tercatat dalam Laporan Kondisi Tata Kelola, 60% SPO menyebutkan

kurangnya perangkat dan integrasi alur kerja yang buruk sebagai hambatan utama untuk berpartisipasi.

Untuk mengurangi gesekan, lakukan tiga langkah. Pertama, gunakan CIP 175 saat diimplementasikan – ini memungkinkan SPO untuk memberikan suara tanpa mengekspos kunci dingin, mengatasi masalah keamanan utama. Kedua, pisahkan tata kelola dari operasional dengan menetapkan waktu tertentu setiap epoch (misalnya, batas epoch) untuk meninjau dan memberikan suara pada tindakan tata kelola yang tertunda. Ketiga, manfaatkan peningkatan alat bantu karena penyedia dompet dan platform tata kelola mengintegrasikan alur kerja SPO yang lebih baik.

Metrik SPO untuk Penilaian Diri

SPO (Special Purpose Organizations) harus melacak dua metrik kunci. Pertama, tingkat keterlibatan secara keseluruhan – berapa persentase tindakan tata kelola wajib yang Anda pilih? Pedoman Konstitusi menyarankan target di atas 50%, tetapi tingkat keterlibatan ekosistem saat ini berkisar antara 13% hingga 35% tergantung pada jenis tindakan. Tanyakan pada diri Anda: Berapa persentase tindakan wajib yang saya pilih pada periode ini? Bagaimana keterlibatan saya dibandingkan dengan rata-rata keseluruhan?

4.4 Untuk Anggota Komite Konstitusi (PK)

Peran dan Tanggung Jawab

Komite Konstitusi (PK) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tindakan tata kelola sesuai dengan Konstitusi Cardano.

Kewenangan Veto dan Batasannya

Komite Koordinasi (CC) dapat memberikan suara "Tidak" (tidak konstitusional) pada tindakan tata kelola apa pun. Suara "Tidak" mencegah tindakan tersebut diberlakukan, bahkan jika Perwakilan Demokratik (DRep) dan Pejabat Publik Khusus (SPO) menyetujuinya. Namun, wewenang CC memiliki batasan. Pertama, komunitas dapat mengganti CC melalui Mosi Tidak Percaya atau tindakan tata kelola Komite Pembaruan. Kedua, CC tidak dapat secara sepihak mengubah Konstitusi – amandemen memerlukan persetujuan 75% dari DRep. Ketika memberikan suara bahwa suatu tindakan tidak konstitusional, Konstitusi mewajibkan CC untuk "menjelaskan dasar keputusannya dengan merujuk pada Pasal-Pasal tertentu dari Konstitusi ini." CC telah mempertahankan tingkat publikasi rasionalitas sebesar 99,8%, memenuhi persyaratan ini.

Persyaratan Transparansi dan Akuntabilitas

Anggota CC harus mempublikasikan alasan di balik setiap pemungutan suara, menjelaskan pasal-pasal konstitusional atau ketentuan pengamanan mana yang mendasari keputusan tersebut. Alasan tersebut harus cukup spesifik agar masyarakat dapat memahami interpretasi konstitusional. Seperti yang didokumentasikan dalam Laporan Kondisi Tata Kelola, alasan-alasan

tersebut disusun secara konsisten, dengan tingkat publikasi 99,8% di semua jenis proposal. Anggota CC juga harus mendokumentasikan prinsip-prinsip interpretasi konstitusional mereka dari waktu ke waktu, menciptakan kumpulan preseden yang membantu masyarakat memahami bagaimana Konstitusi akan diterapkan pada proposal di masa mendatang .

Metrik Kinerja CC

Anggota CC harus melacak tiga metrik utama. Pertama, waktu respons – waktu rata-rata dari pengajuan tindakan hingga pemungutan suara Anda. Di seluruh ekosistem, ini berkisar antara 11 hingga 24 hari, dengan waktu lebih lama untuk tindakan konstitusi dan informasi (lebih dari 30 hari) dan waktu lebih singkat untuk penarikan dana dan perubahan parameter (kurang dari 25 hari). Kedua, tingkat publikasi rasional – Konstitusi mewajibkan 100%, dan CC saat ini mencapai 99,8%. Ketiga, tingkat abstain – untuk tindakan yang mengikat, diusahakan serendah mungkin, tetapi gunakan abstain jika Anda merasa perlu untuk menghindari keadaan seperti konflik kepentingan.

Anggota CC juga harus memantau isu keberlanjutan. Satu konsorsium CC telah mengundurkan diri karena kurangnya kompensasi, dan 30% kursi telah beralih dari pemilik institusional ke pemilik individu. Anggota CC harus mengadvokasi kompensasi dan sumber daya yang memadai untuk memastikan CC tetap berkelanjutan.

4.5 Untuk Peserta Tata Kelola Lainnya

Duta Cardano

Para duta memainkan peran penting dalam pendidikan regional, pengumpulan umpan balik, dan pembangunan komunitas. Mereka membantu menjembatani kesenjangan aksesibilitas. Tanggung jawab mereka meliputi menerjemahkan materi tata kelola ke dalam bahasa lokal, menyelenggarakan lokakarya regional, mengumpulkan dan mensintesis umpan balik lokal, dan mewakili perspektif regional dalam diskusi tata kelola global. Praktik terbaik meliputi bermitra dengan program pendidikan kewarganegaraan Intersect, menggunakan panduan lokakarya standar, dan mengirimkan laporan umpan balik secara berkala kepada badan-badan tata kelola.

Pembuat Cardano

Para pengembang yang membangun di Cardano memberikan umpan balik nyata tentang keputusan tata kelola yang mempengaruhi kelangsungan bisnis, kebutuhan perangkat, dan pertumbuhan ekosistem. Tanggung jawab mereka meliputi mengkomunikasikan bagaimana keputusan tata kelola mempengaruhi bisnis mereka, mengadvokasi kebijakan yang pro-pengembang, dan berpartisipasi dalam tindakan tata kelola yang memengaruhi ekosistem. Praktik terbaik meliputi bergabung dengan kelompok kerja yang relevan (seperti DeFi, RWA, atau perangkat), menyediakan studi kasus dan data untuk menginformasikan keputusan tata kelola, dan membangun partisipasi tata kelola ke dalam operasi bisnis.

Bagian 5: Implementasi Tata Kelola Praktis

5.1 Perangkat Tata Kelola Terpadu

Menggunakan Temuan dari Laporan Kondisi Tata Kelola

Laporan Kondisi Tata Kelola menyediakan metrik dasar, analisis tren, dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti. Berbagai pemangku kepentingan harus menggunakan temuan laporan ini dengan cara yang berbeda.

Bagi tim penilai, gunakan laporan ini sebagai dasar untuk perbandingan di masa mendatang. Metrik yang dihitung untuk periode 537-609 menetapkan titik awal. Laporan selanjutnya harus menghitung metrik yang sama untuk mengukur kemajuan atau penurunan. Inilah inti dari proses yang dapat diulang yang didokumentasikan dalam panduan ini.

Bagi DRep, gunakan temuan laporan tentang konsentrasi kekuasaan dan dinamika delegasi untuk memahami lanskap persaingan. Jika Anda adalah DRep dengan delegasi yang lebih kecil, pertimbangkan untuk membentuk koalisi atau meningkatkan transparansi untuk menarik lebih banyak pendelegasi.

Bagi SPO, gunakan temuan bahwa partisipasi aktif SPO dalam pemungutan suara menurun dari 55% menjadi 37% sebagai ajakan untuk bertindak. Bandingkan tingkat keterlibatan pribadi Anda dengan rata-rata ekosistem.

Bagi para pemilik ada, gunakan temuan bahwa lebih dari 95% kepemilikan tetap tidak berubah selama 12 epoch atau lebih sebagai pengingat untuk meninjau kembali delegasi Anda sendiri.

Penerapan Metrik GMF untuk Penilaian Mandiri

Metrik yang didefinisikan dalam GMF tidak hanya untuk penilaian ekosistem secara keseluruhan. Pemangku kepentingan individu dapat menggunakan panduan fasilitasi lokakarya dan bank pertanyaan yang didokumentasikan di Bagian 2.5 untuk menjalankan lokakarya tata kelola mereka sendiri.

Wawasan Lokakarya untuk Membangun Komunitas

Seri Lokakarya Beyond MVG mengidentifikasi lima area yang menjadi perhatian yang dapat memandu upaya pembangunan komunitas: konsentrasi kekuasaan, fragmentasi alat, defisit insentif, kesenjangan aksesibilitas, dan kekakuan delegasi. Para pembangun komunitas harus menggunakan panduan lokakarya standar yang didokumentasikan di Bagian 2.5 untuk mereplikasi model lokakarya di wilayah mereka.

Ekosistem Alat Tata Kelola

Beberapa alat yang digerakkan oleh komunitas mendukung partisipasi dalam tata kelola. Alih-alih bergantung pada satu alat saja, pengguna harus menyadari berbagai pilihan yang tersedia.

Antarmuka tata kelola inti memungkinkan pengguna untuk mendelegasikan suara, mendaftar sebagai DRep, mengusulkan tindakan, memberikan suara, dan memantau tata kelola Cardano. Untuk daftar fungsi terperinci seperti pada tahun 2026, lihat [dokumen Alat dan Dasbor Tata Kelola yang Teridentifikasi](#).

Fitur Tata Kelola Dompot

Berdasarkan Analisis Fitur Tata Kelola Dompot (Wallet Gov Feature Analysis), dompet memiliki berbagai tingkat dukungan tata kelola. Tabel di bawah ini merangkum fitur-fitur utamanya.

Dompot	Delegasikan ke DRep	Penjelajah DRep	Pemberitahuan Tata Kelola
Daedalus	Ya	Tidak (tautan ke Alat Pemerintah)	TIDAK
Kekal	Ya	Ya	TIDAK
Yoroi	Ya	Ya (tautan ke cexplorer)	TIDAK
Typhon	Ya	Ya	TIDAK
GERO	Ya	Ya	TIDAK
Mulai Dompot	Ya	Tidak (tautan ke Alat Pemerintah)	TIDAK
Pengubah Permainan	Ya	TIDAK	TIDAK
Vespr, NuFi, Lace, AdaLite	TIDAK	TIDAK	TIDAK

Alat Pengembang

Alat bantu pengembang meliputi Cardano CLI dan Cardano DB Sync. Untuk daftar alat tata kelola dan statusnya, lihat [dokumen Alat Tata Kelola dan Dasbor](#).

5.2 Peta Jalan

Peta jalan ini menguraikan contoh garis waktu untuk mengimplementasikan Panduan Proses Tata Kelola dan melakukan penilaian tata kelola berkelanjutan.

- Fase 0: Fondasi (Bulan 1-2) – Tinjau Bagian 1 dan Bagian 2, siapkan node Cardano DB Sync, buat snapshot dasar.
- Fase 1: Penilaian Lengkap Pertama (Bulan 3-6) – Ikuti proses yang didokumentasikan di Bagian 2-3.
- Fase 2: Pembaruan Ringan Triwulanan (Berlangsung Terus-menerus) – Memperbarui metrik kuantitatif secara otomatis setiap periode waktu, meninjau metrik setiap minggu untuk tren yang mengkhawatirkan, menerbitkan laporan ringkasan triwulanan.
- Fase 3: Penilaian Lengkap Tahunan (Setiap 12-18 Bulan) – Ulangi proses penilaian lengkap dengan cakupan yang lebih terbatas, perkiraan durasi 12 hingga 16 minggu.
- Fase 4: Peningkatan Berkelanjutan (Sedang Berlangsung) – Lakukan retrospektif, perbarui panduan ini, lakukan survei komunitas triwulanan, selenggarakan rangkaian lokakarya tahunan menggunakan panduan fasilitasi di Bagian 2.5.

5.3 Rekomendasi

Untuk rangkaian rekomendasi lengkap dari penilaian perdana, pembaca dapat merujuk ke Laporan Kondisi Tata Kelola (Bagian 8). Keenam rekomendasi tersebut adalah:

1. Diskusi komunitas terkoordinasi tentang kompensasi DRep dan pembatasan daya.
2. Kesiapan menghadapi insiden tata kelola sosial
3. Notifikasi delegasi dan tata kelola satu klik yang cerdas di dompet.
4. Peningkatan peralatan SPO melalui CIP-175
5. Kompensasi dan peralatan CC
6. Komunikasi terarah untuk memberi tahu SPO (Special Protection Officer) kapan suara mereka dibutuhkan.

Rekomendasi ini merupakan hasil dari metodologi prioritas yang ditautkan pada Bagian 2.3. Tim penilai di masa mendatang harus mengikuti metodologi yang sama untuk memperbarui, menyempurnakan, atau mengganti rekomendasi ini berdasarkan data baru dan masukan dari masyarakat.

Bagian 6: Lampiran dan Sumber Daya

6.1 Dokumen Tata Kelola Utama Cardano

CIP-1694

CIP-1694 adalah spesifikasi teknis dasar untuk tata kelola on-chain Cardano. Spesifikasi ini mendefinisikan tindakan tata kelola, ambang batas pemungutan suara, peran peserta, dan mekanisme delegasi. Akses: cips.cardano.org/cip/CIP-1694

Bagian-bagian penting untuk tim penilai:

Buku Panduan Proses Tata Kelola

- Bagian 3 – Tindakan Tata Kelola
- Bagian 4 – Prosedur Pemungutan Suara
- Bagian 5 – Delegasi dan DReps
- Bagian 6 – Komite Konstitusi

Konstitusi Cardano

Konstitusi Cardano adalah dokumen tata kelola dasar yang dibuat oleh 1.400 peserta dari 51 negara. Dokumen ini menetapkan prinsip, hak, dan tanggung jawab bagi para peserta tata kelola. Akses: cardano.org/constitution

Bagian-bagian penting untuk tim penilai:

- Pasal I – Prinsip-Prinsip Inti
- Pasal III – Hak-Hak Pemegang ADA
- Pasal IV – Tanggung Jawab DRep
- Pasal V – Komite Konstitusi
- Lampiran Pagar Pengaman

Kerangka Pengukuran Tata Kelola Cardano (GMF)

Dokumentasi GMF lengkap, termasuk definisi metrik, rumus perhitungan, metodologi penelitian, dan bibliografi beranotasi, tersedia dalam dokumen Kerangka Pengukuran Tata Kelola (Edisi Revisi Desember 2025). Akses melalui basis pengetahuan Beyond MVG.

Bagian-bagian penting yang perlu dibaca:

- Ringkasan Eksekutif – Gambaran umum kerangka kerja
- Bagian 4 – Gambaran umum kategori kerangka kerja
- Bagian 5 – Metrik Tata Kelola yang Didefinisikan (spesifikasi lengkap)
- Bagian 6 – Bibliografi Beranotasi

6.2 Direktori Alat dan Platform

Antarmuka Tata Kelola Inti

Berbagai alat yang digerakkan oleh komunitas memungkinkan pengguna untuk mendelegasikan suara, mendaftar sebagai DReps, mengusulkan tindakan, dan memberikan suara. Daripada bergantung pada satu alat saja (terutama GovTool, yang mungkin tidak akan dipelihara dalam waktu dekat), pengguna harus mengetahui berbagai pilihan yang tersedia. Untuk daftar lengkap dengan fungsi dan peringkat yang terperinci, lihat dokumen Alat dan Dasbor Tata Kelola yang Teridentifikasi.

Pemantauan dan Analisis Tata Kelola

Beberapa alat menggabungkan aktivitas tata kelola, perilaku DRep, dan metrik on-chain, termasuk dasbor tata kelola, aggregator data blockchain, penjelajah tindakan tata kelola, dan antarmuka metadata. Alat yang dikelola komunitas seperti [ADAtool.net](https://adatool.net), Civitas Explorer, dan CGOV menyediakan kemampuan tambahan. Untuk daftar lengkapnya, lihat dokumen Alat dan Dasbor Tata Kelola yang Teridentifikasi.

Fitur Tata Kelola Dompot

Berdasarkan Analisis Fitur Wallet Gov, dompet memiliki berbagai tingkat dukungan tata kelola. Untuk analisis lengkap termasuk fitur unik dan status verifikasi CIP-95, lihat dokumen Analisis Fitur Wallet Gov.

Sumber Daya Pendidikan

Cardano Docs adalah dokumentasi resmi tentang tata kelola, yang menyediakan materi pengantar dan lanjutan tentang delegasi, pemungutan suara, dan partisipasi dalam tata kelola. Akses di: docs.cardano.org

Forum Cardano menyelenggarakan diskusi komunitas dan sesi tanya jawab di mana pemegang ADA, DRep, dan SPO dapat mengajukan pertanyaan dan berbagi wawasan. Akses di: forum.cardano.org

Intersect Knowledge Base menyediakan dokumentasi proyek, panduan, dan sumber daya untuk peserta tata kelola. Akses di: docs.intersectmbo.org

Sumber daya berikut ini dihasilkan oleh inisiatif Beyond MVG:

Sumber	Platform	Keterangan
Linktree	Aggregator	Tautan terpusat ke sumber daya, alat, dan dokumentasi tata kelola.
Di luar MVG Github	Repositori Github	Kumpulan lengkap sumber daya dan data proyek.
Situs Web Beyond MVG	Situs web	Portal untuk observasi on-chain, materi lokakarya, dan dokumentasi proyek.
Di luar MVG GPT	ChatGPT / OpenAI	Asisten bertenaga AI untuk pertanyaan tentang tata kelola Cardano, kerangka pengukuran, dan panduan operasional.

Cardano Esensial	Situs web	Pembaruan proyek bulanan
Lokakarya Papan Miro	Papan Miro	Papan publik untuk pengumpulan materi lokakarya dan umpan balik dari para pemangku kepentingan. M2 : https://miro.com/app/board/uXjVGKVvy50=/ M3 : https://miro.com/app/board/uXjVG1pIZRw=/

6.3 Saluran dan Kontak Komunitas

Saluran Komunitas

1. Forum Cardano (bagian Tata Kelola) – Diskusi proposal, tanya jawab, dan pengumuman tata kelola. Akses: forum.cardano.org/c/governance
2. Discord Intersect – Koordinasi proyek dan kelompok kerja, termasuk Beyond MVG. Akses: [bergabung dengan Intersect.](#)
3. X (Twitter) – Diskusi tata kelola secara real-time. Ikuti DRep, SPO, dan anggota CC yang aktif.